Solución de la pregunta 16

FÍSICA · ELECTRICIDAD · DISEÑO EXPERIMENTAL: ELEMENTOS ÓHMICOS

Un estudiante quiere determinar si una ampolleta se comporta como un elemento óhmico. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es el más adecuado?

A) Medir la corriente para un solo voltaje y calcular el cociente V/I.

B) Medir la potencia de la ampolleta durante varios minutos con el mismo voltaje.

C) Medir la corriente para varios voltajes y verificar que la corriente aumente.

D) Medir la corriente para varios voltajes, graficar I versus V y verificar si los puntos forman una recta que pasa por el origen.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Recuerda qué define a un elemento óhmico**
   Su corriente es directamente proporcional al voltaje: V/I es constante para todos los voltajes.

2. **Determina qué datos se necesitan**
   Para comprobar una proporcionalidad hacen falta varias mediciones en un rango de voltajes, no una sola.

3. **Elige la forma de analizar**
   Graficar I versus V: si es una recta por el origen, la pendiente es constante (es óhmico); si se curva, no lo es.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con un solo punto siempre se obtiene un cociente; no permite saber si es constante.

B) No varía el voltaje, que es justamente la variable que hay que manipular.

C) Que la corriente aumente no basta: también aumenta en elementos no óhmicos; tiene que aumentar en proporción.

Idea clave. Para probar proporcionalidad directa entre dos variables: varias mediciones, gráfico, y buscar una recta que pase por el origen.